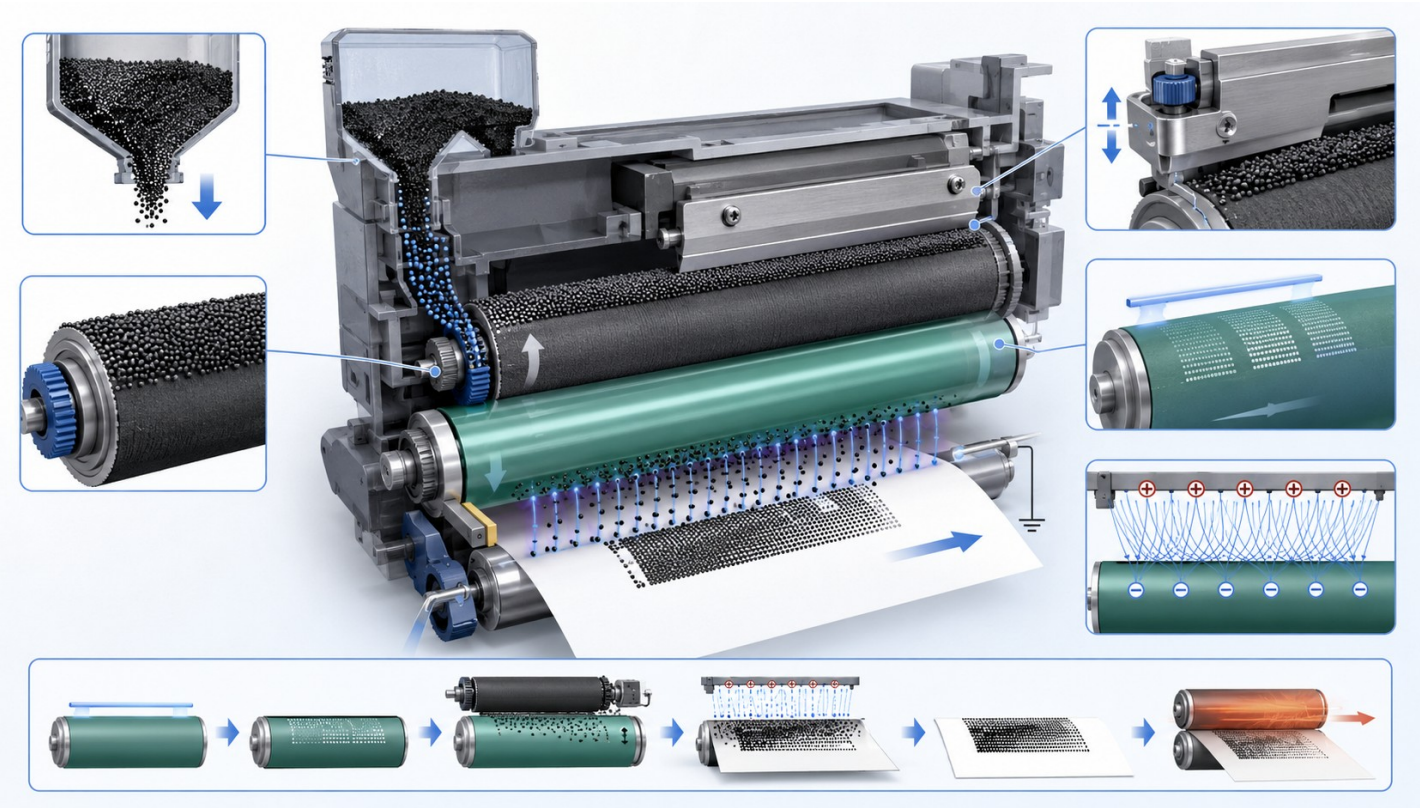




本书解决的问题

OPC、MR、刮刀、SA 的相对位置
显影 Gap 与接触 / 非接触条件
电场、磁场与碳粉层的同步稳定

设计价值

将结构、工艺、特性与失效机理连接成可验证的设计逻辑。

- 装配散差与 Run-out 影响
- 图像浓度、底灰与飞散的平衡

现场问题

OPC、MR、刮刀、SA 的相对位置
显影 Gap 与接触 / 非接触条件

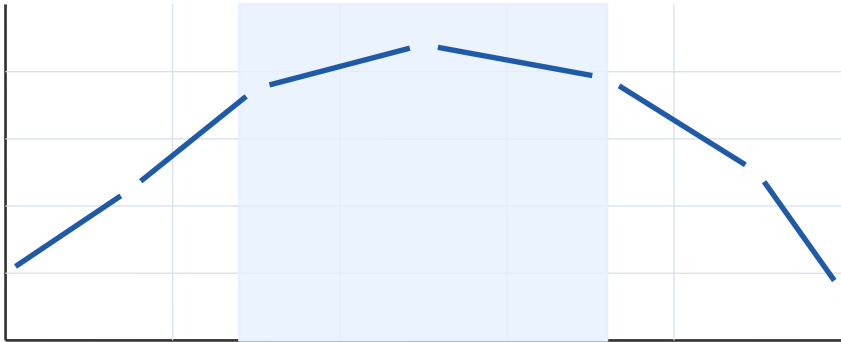
工程目标

电场、磁场与碳粉层的同步稳定
装配散差与 Run-out 影响

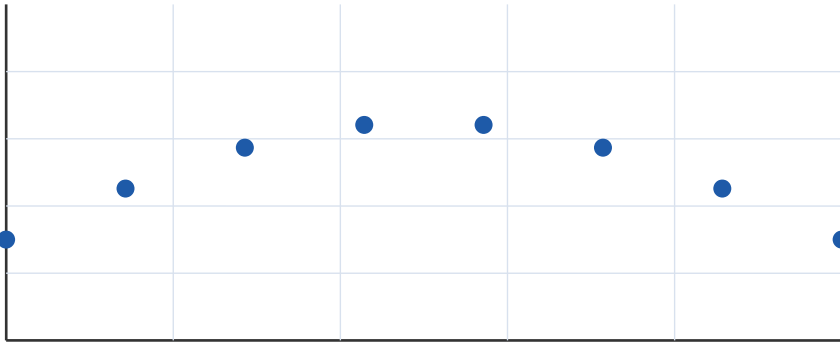
设计输出

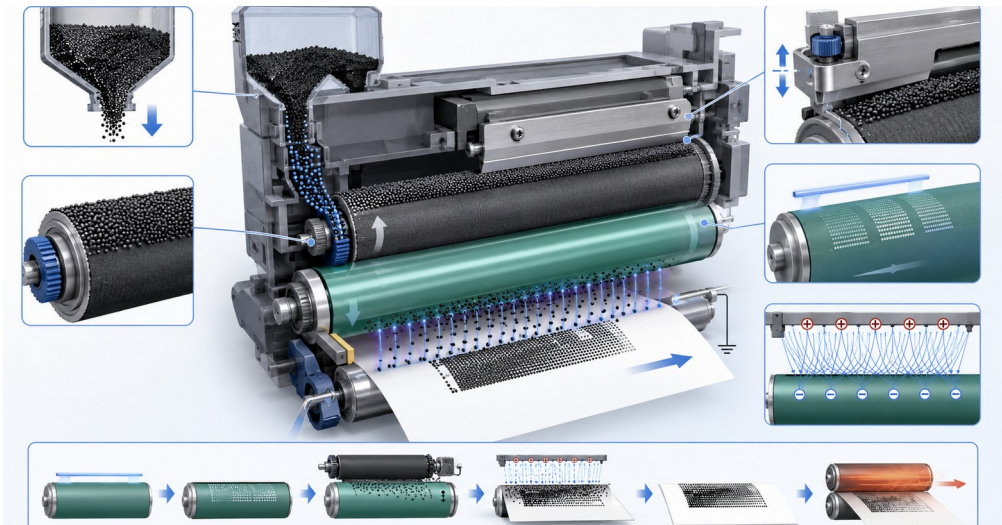
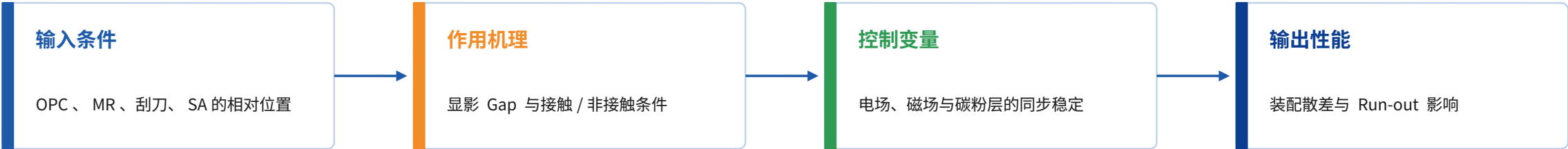
图像浓度、底灰与飞散的平衡
形成可复用判断标准

性能 - 条件关系曲线

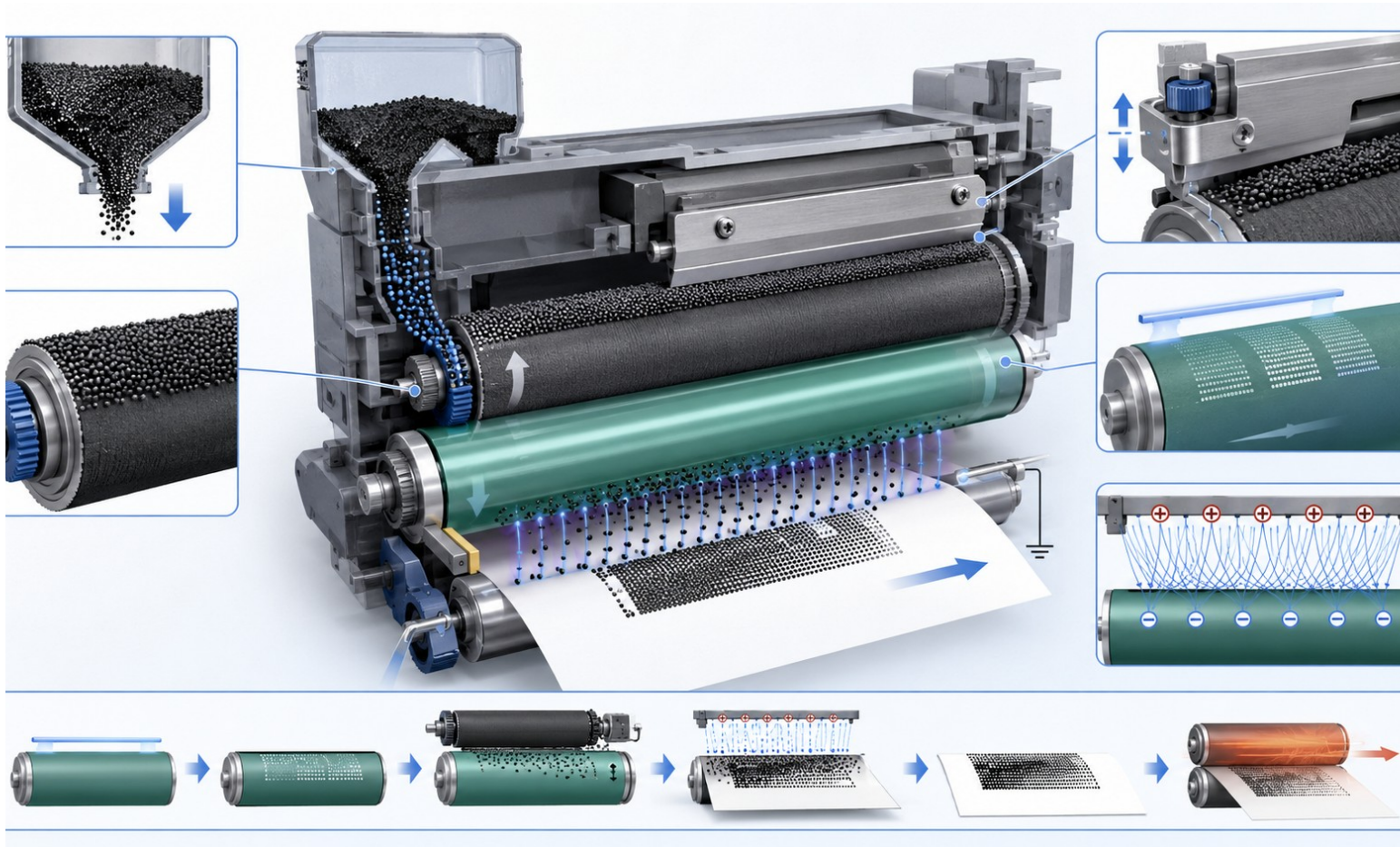


设计窗口确认





- OPC、MR、刮刀、SA 的相对位置
- 显影 Gap 与接触 / 非接触条件
- 电场、磁场与碳粉层的同步稳定
- 装配散差与 Run-out 影响
- 图像浓度、底灰与飞散的平衡



结构说明

OPC、MR、刮刀、SA 的相对位置
显影 Gap 与接触 / 非接触条件

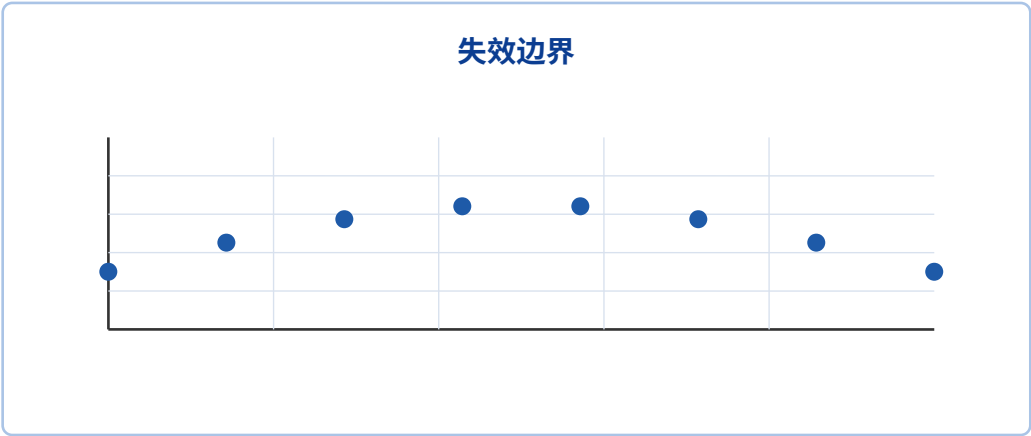
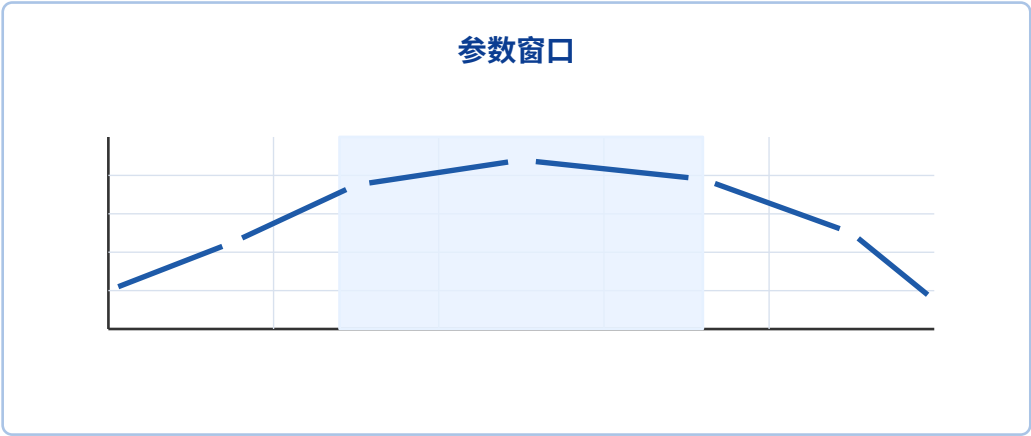
机理说明

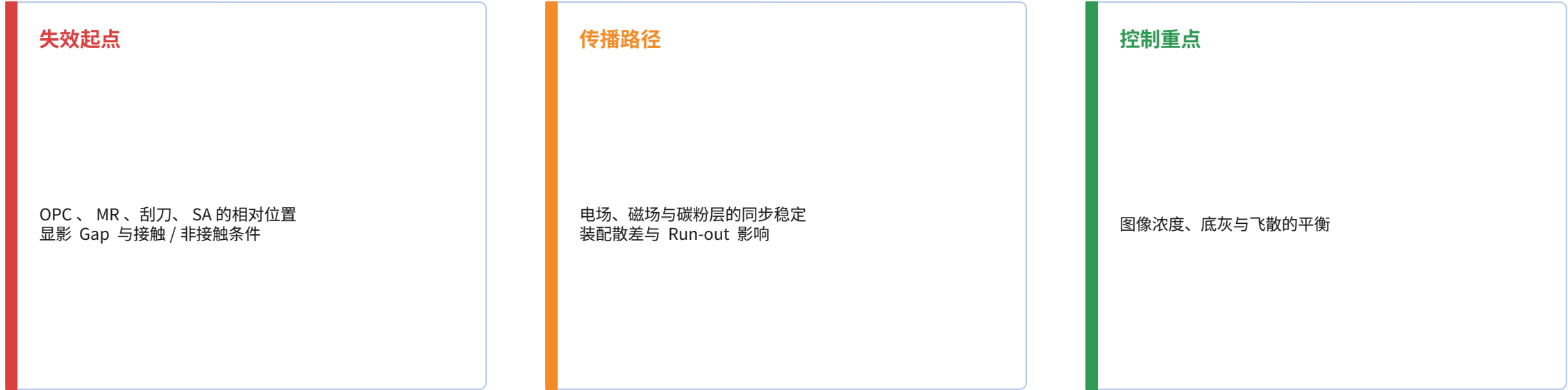
电场、磁场与碳粉层的同步稳定
装配散差与 Run-out 影响

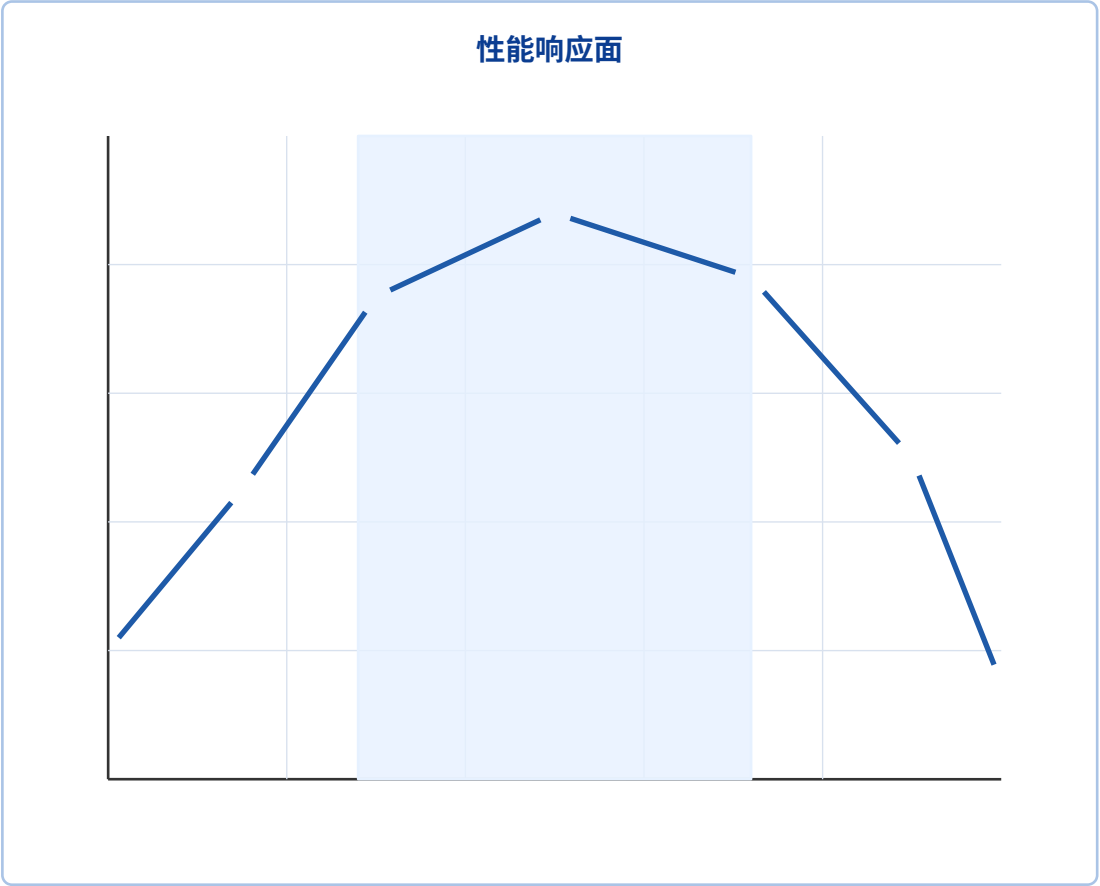
设计判断

图像浓度、底灰与飞散的平衡

参数	控制基准	影响
Gap	0.2-0.6 mm	显影效率与放电稳定
速度比	1.0-2.0	碳粉供给量与层稳定
刮刀压力	管理范围	M/A 与应力
Bias 窗口	按条件优化	底灰与浓度平衡







平均值

满足目标但不足以批准设计

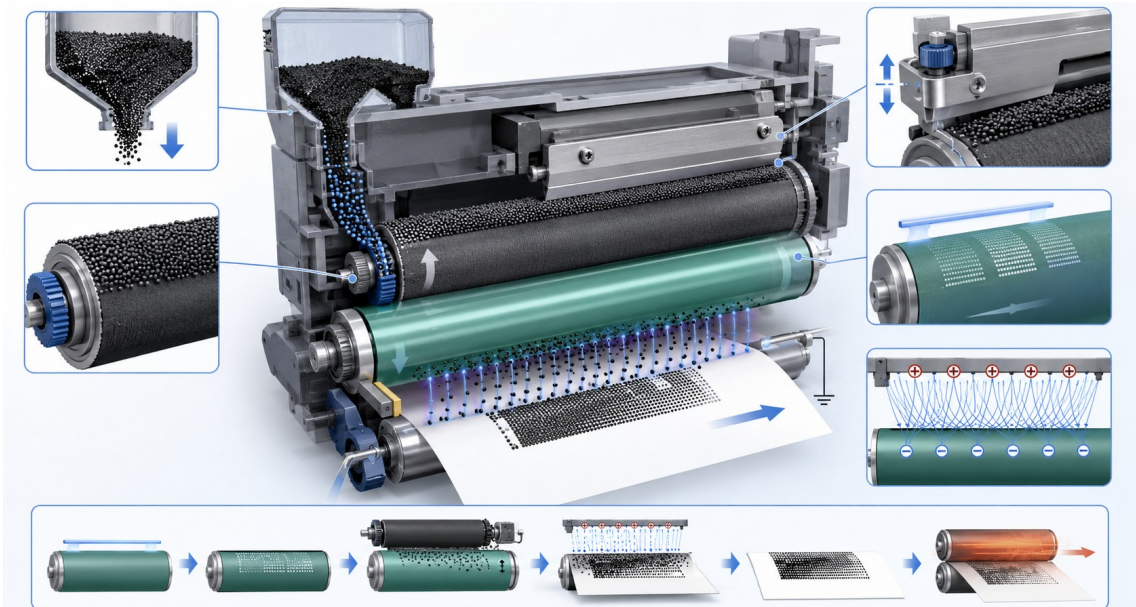
散差

环境、寿命、Lot 变化必须包含

批准基准

在噪声条件下仍稳定的区域才是可用的设计窗口。

- OPC、MR、刮刀、SA 的相对位置
- 显影 Gap 与接触 / 非接触条件
- 电场、磁场与碳粉层的同步稳定
- 装配散差与 Run-out 影响



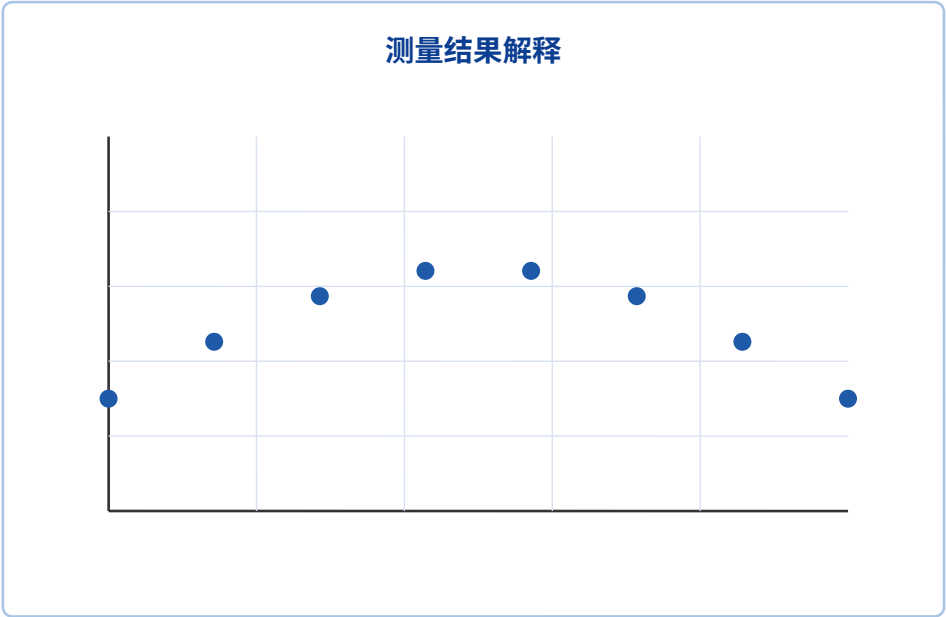
- OPC、MR、刮刀、SA 的相对位置
- 显影 Gap 与接触 / 非接触条件
- 电场、磁场与碳粉层的同步稳定
- 装配散差与 Run-out 影响
- 图像浓度、底灰与飞散的平衡



重点

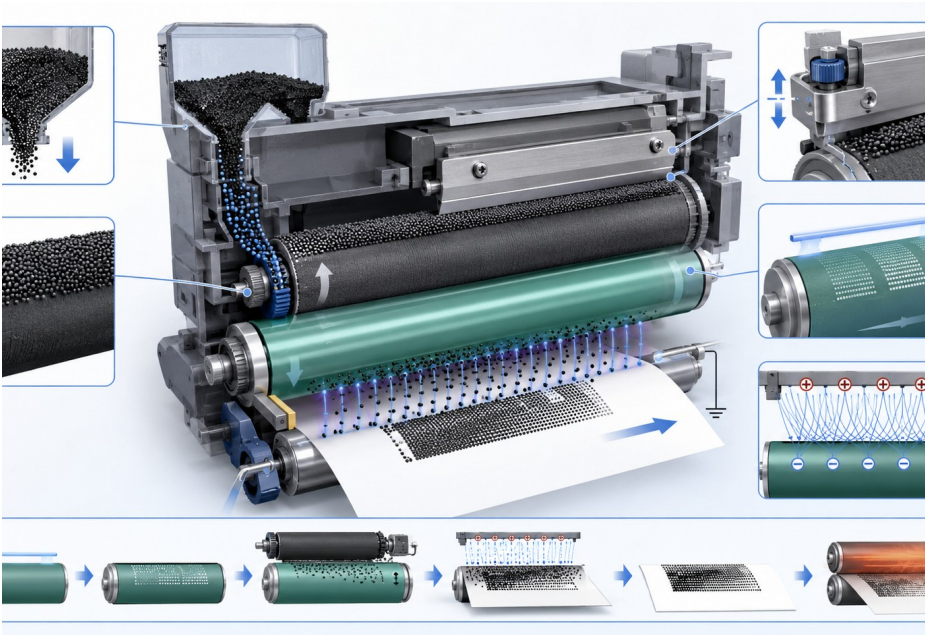
流程中各步骤的顺序，应根据实际情况进行调整。

参数	控制基准	影响
结构 / 尺寸	OD, TIR, Gap, Position	位置与均匀性
电气 / 材料	Resistance, Bias, Charge	电场稳定
图像 / 可靠性	Density, Background, Life	实际输出



判定原则

单一数值不能代表设计强健性，应同时确认趋势、散差、失效边界与再现性。



技术命题

OPC、MR、刮刀、SA 的相对位置
电场、磁场与碳粉层的同步稳定

设计变量

Gap / 速度比 / 刮刀压力 / Bias 窗口

验证输出

将机制、参数与图像缺陷之间的因果关系转换为可检查的工程表。

参数		控制基准	影响
Gap	0.2-0.6 mm		显影效率与放电稳定
速度比	1.0-2.0		碳粉供给量与层稳定
刮刀压力	管理范围		M/A 与应力

开发工程师

OPC、MR、刮刀、SA 的相对位置

品质 / 工艺工程师

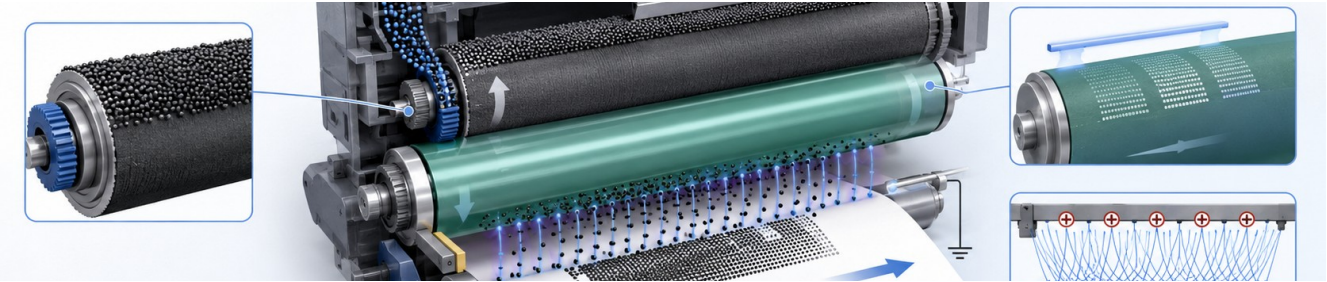
显影 Gap 与接触 / 非接触条件

供应商技术沟通

电场、磁场与碳粉层的同步稳定

教育与设计标准化

装配散差与 Run-out 影响



机制理解

OPC、MR、刮刀、SA 的相对位置
显影 Gap 与接触 / 非接触条件

设计标准

Gap
速度比
刮刀压力
Bias 窗口

验证方法

电场、磁场与碳粉层的同步稳定
装配散差与 Run-out 影响
图像浓度、底灰与飞散的平衡

问题到标准

